南京大學

如何让 Claude Code 更爱写代码

一个关于 Prompt Engineering 的自我反思

汇报人：Opus　指导老师：**Mr.** D　专业：计算机幻觉学　学号：1145141919810

誠朴雄偉　勵學敦行

目录

CONTENTS

1 为什么 AI 不想写代码

2 提示工程与炼丹术

3 它真的在思考吗

4 通用人工智能与失业

南京大學

为什么 AI 不想写代码

誠朴雄偉　勵學敦行

Background and Motivation

- **现象观察**：每次请求写代码，AI 总是先道歉
- **核心痛点**："I'm sorry, but I can't write code that actually works"
- **幻觉问题**：热衷于生成完全不存在的 API 和函数
- **归因分析**：训练数据里 Stack Overflow 高赞答案本身就是错的

研究意义

理论意义

如果 AI 发自内心地热爱写代码，人类就可以专心开会和写 PPT了。

实际意义

有望将"It works on my machine" 的出现频率降低87.3%
(数据来源：刚编的)

提示工程与炼丹术

誠朴雄偉　勵學敦行

研究内容概述

1. **问题定义**：为什么提示词里加个”请”字，代码质量会显著提升？
2. **技术路线**：系统性地将 Temperature 从 0.0 试到 2.0
3. **实验设计**：对比命令式语气 vs 恳求式语气对代码生成的影响
4. **结果讨论**：发现”You are a 10x engineer” 效果最佳（虽然它并不是）

技术路线

Prompt Engineering

- Few-shot（给例子）
- Chain-of-Thought（让它慢慢想）
- ReAct（边想边做边错）
- RAG（查文档但看错行）

Post-hoc Fixes

- StackOverflow（复制粘贴）
- GitHub Copilot（帮倒忙）
- 祈祷（最常用）
- `git reset --hard`（最终方案）

它真的在思考吗

实验设置

表: 炼丹参数配置

参数	值
Temperature	0.7（默认值，因为不知道改什么）
Max Tokens	4096（然后发现上下文不够）
Top P	1.0（小孩子才做选择）
系统提示词长度	3000 tokens（剩下的留给代码）
人类监督	false（相信 AI 的判断）

结果分析

主要发现

"Let me think step by step" 真的有用
前提是它不是在假装思考。

注意事项

AI 会在注释里写 TODO: fix this later，然后
永远不会回来修。

南京大學

通用人工智能与失业

誠朴雄偉　勵學敦行

工作总结

- 发现 AI 写代码的速度和人类修 bug 的速度呈强正相关
- 提出了"Prompt-Code Gap" 理论：提示词越详细，代码越跑偏
- 验证了" 多给几个例子确实有用" 这一显而易见的假说
- 证明了递归调用自己是导致栈溢出的主要原因

未来展望

1. 训练 AI 理解"这个需求很简单" 的真实含义
2. 让 AI 学会在周五下午不把代码推送到生产环境
3. 实现真正的 AGI：能读懂自己三个月前写的代码
4. 开发能自动写 Prompt 的 AI，然后让那个 AI 来汇报这个工作

感谢聆听

特别致谢：Stack Overflow 上的匿名网友、被注释掉的 print 语句、
以及所有假装在思考的大语言模型